



Universidade Federal do Espírito Santo  
Departamento de Informática

## Trabalho Prático

### TAXUFES

Programação II - 2026/1

### Objetivo

O objetivo deste trabalho é colocar em prática as habilidades de programação na linguagem C adquiridas ao longo do curso. O trabalho foi elaborado para que você exercite diversos conceitos, principalmente a construção de TADs opacos e genéricos, alocação e manipulação de memória de maneira dinâmica. Como consta no plano de ensino da disciplina, o trabalho será realizado em duas etapas (a primeira realizada em casa e a segunda em sala de aula), sendo esta a primeira etapa. O somatório de ambas as etapas **equivale a 50% da nota final do curso**.

### Introdução

Dados os adventos dos serviços remotos, bem como a tendência de atendimento a cliente de forma automatizada criada desde a ascensão e popularização da Internet, as plataformas de *transporte por meios digitais* tornaram-se indispensáveis para a sociedade contemporânea, entregando serviços de transporte suportados por meios digitais que agregam facilidade de uso e alto custo-benefício. Diversas grandes empresas financiam tal serviço, disponibilizando ferramentas que conectam usuários e condutores, pela internet, para propiciar, popularizar e otimizar o serviço de transportes civis, como UBER e 99 (Noventa e Nove).

Neste sentido, para este trabalho sua missão é **implementar um protótipo do sistema de transporte digital TAXUFES** que tem como objetivo realizar algumas das tarefas essenciais de um software de transportes digital. Vale destacar que o trabalho abrange apenas algumas das funcionalidades essenciais que os softwares de transporte atualmente realizam.

## **Descrição**

A intenção principal do TAXUFES é gerenciar digitalmente o processo de oferta e requisição de corridas do sistema hipotético da UFES. Para isso, deve ser considerado as seguintes premissas:

- O sistema possui dois atores principais: usuário (que pode ser um adulto ou uma criança) e condutor
- Todos os atores que realizam ações (descritas posteriormente) devem ser cadastrados no sistema
- Um usuário (18+) somente cadastra a sua conta pessoal única (mediante fornecimento do CPF), também definindo qual é o *tier* de sua assinatura
  - Crianças são obrigatoriamente cadastradas pela vinculação a uma conta já existente de um usuário 18+. Caso este não exista, a efetivação da conta infantil não é realizada.
- Um condutor somente cadastra a sua conta profissional única (mediante o fornecimento do CNPJ) - os condutores são tratados como entidades pessoa jurídica
- Somente condutores já cadastrados podem cadastrar veículos de transporte
- Cada veículo deve possuir um identificador único - a placa do veículo
- Um usuário já cadastrado pode realizar uma ou mais solicitações de corridas e cada uma está associada a um condutor - veículo
- Podem existir condutores que não oferecem nenhum veículo para transporte, bem como usuários que não possuem ainda nenhum serviço associado à sua lista de corridas realizadas
- Os veículos podem ser carros, motocicletas e vans
- Os serviços de transporte podem ser corridas civis ou entregas

Dessa forma, o TAXUFES deve ser capaz de fornecer as seguintes funcionalidades:

1. Cadastro de usuários (18+ e crianças) e condutores;
2. Cadastro de carros, esportivos e motos
3. Busca de veículos disponíveis (por tipo e *tier* da assinatura)
4. Relatório da Lista de corridas a serem realizadas por um usuário
5. Realização de solicitação de transporte por usuários, adicionando-os à sua lista de corridas
6. Remoção de corridas de uma lista de um usuário
7. Realizar e avaliar a primeira corrida da lista de corridas
8. Relatório geral da conta de um usuário
9. Relatório geral de serviços de transporte disponíveis para consumo
10. Relatório de avaliações de um veículo

## Funcionalidade 1: cadastro de atores: usuários (18+ e infantis) e condutores

A primeira funcionalidade do TAXUFES é o cadastro de atores do sistema. Há três tipos de atores (usuários 18+, crianças e distribuidores) que possuem dados em comum e dados específicos. Em comum, todos eles possuem:

- Nome completo (string com no máximo 100 caracteres)
- Identificador único (no formato CPF: 000.000.000-00 para usuários 18+ e crianças, e no formato CNPJ: 00.000.000/0001-00 para distribuidores)
- Telefone (formato: (00) 0000-0000)
- Endereço (string com no máximo 150 caracteres)
- Nome de usuário (string com no máximo 15 caracteres)
- Senha (string com no máximo 20 caracteres)

**Os atores possuem um identificador único.** O sistema não deve permitir cadastro de atores com um mesmo Identificador único. Isso significa que não é permitido o cadastro de dois usuários com o mesmo CPF e nem dois condutores com o mesmo CNPJ. Observe que CPF e CNPJ possuem padrões diferentes, relacionados ao tipo de ator cadastrado. Caso seja realizada uma tentativa de cadastro de usuário com o mesmo CPF, o sistema deve informar: “CPF JA EXISTENTE! OPERACAO NAO PERMITIDA!” O comportamento análogo deve acontecer no cadastro de CNPJs repetidos: “CNPJ JA EXISTENTE! OPERACAO NAO PERMITIDA!”. Também não é permitida a vinculação de um usuário infantil a um CPF não cadastrado como usuário padrão. Neste caso, a mensagem a ser exibida deve ser “CPF NAO CADASTRADO! OPERACAO NAO PERMITIDA!”

Além das informações acima, os usuários também possuem:

- Data de nascimento (seguindo padrão dd/mm/aaaa)
- E-mail (string com no máximo 50 caracteres)
- Número de serviços consumidos (valor inteiro)
- Número de avaliações realizadas (valor inteiro)
- Total em minutos gastos em corridas no aplicativo (valor inteiro)
- Lista de corridas realizadas (histórico de corridas, incluindo transporte civil e de itens, realizado pelo cliente)
- Flag do tipo do usuário (18+ ou infantil)

Usuários 18+ devem possuir:

- Número do cartão de crédito (string de 12 valores - somente números)
- Tipo da assinatura (Padrão ou Premium)

E usuários infantis devem possuir:

- Identificador Único do responsável

As informações específicas dos condutores são:

- Número de veículos ofertados (valor inteiro)
- Lista de veículos ofertados (disponíveis para consumo pelos usuários)

O relacionamento entre os atores do sistema é o seguinte:

- Somente condutores podem cadastrar veículos para oferecerem corridas/transportes
- Clientes podem adicionar corridas à sua lista, consumir as corridas e avaliar os serviços contratados
- Tanto usuários quanto condutores podem realizar consultas de seus perfis sendo que:
  - Para usuários, pode ser observado o estado de sua lista de corridas e suas avaliações realizadas
  - Para condutores, pode ser observado os veículos e serviços oferecidos, respectivamente, além das avaliações recebidas
- Usuários não podem cadastrar veículos
- Condutores não possuem listas de corridas, não podem consumir e nem avaliar corridas.
- Clientes infantis só podem solicitar serviços de entrega, e não transporte civil.
- Veículos premium só podem ser acessados por usuários com assinatura premium.
  - Um cliente infantil possui o mesmo tipo de assinatura do que seu responsável

O cadastro de atores se inicia com o comando inicial “CAT” (Cadastro de Atores). Em seguida, deve-se destacar qual o tipo de ator será cadastrado entre uma das opções abaixo:

- “USUARIO PADRAO”
- “USUARIO PREMIUM”
- “USUARIO INFANTIL”
- “CONDUTOR”

e as informações referentes a cada um dos atores devem ser fornecidas, juntamente com uma senha alfanumérica, separadas por ‘;’ (ponto e vírgula). Também, todas as informações dos respectivos atores a serem cadastrados devem ser fornecidas no

ato do cadastro. Caso alguma informação não esteja presente, o sistema deve imprimir “ATRIBUTO(S) FALTANTE(S)! FAVOR INICIAR O CADASTRO NOVAMENTE.” O sistema aguarda os atributos de cadastro novamente até que tudo seja corretamente fornecido ou o usuário digite “OUT” para finalizar o cadastro e sair do sistema.

A seguir, um exemplo de entrada e saída para cadastro:

```
//ENTRADA
CAT USUARIO PADRAO
PEDRO DA SILVA; 123.456.789-00; (00)0000-0000; RUA CURVA DE RIO;
CLIENTE_PEDRO; *****, 01/01/2001; pedroDaSilva@taxufes.com; 555555555555

//SAIDA
USUARIO CADASTRADO COM SUCESSO!
```

```
//ENTRADA
CAT USUARIO INFANTIL
PEDRINHO DA SILVA; 123.456.789-01; (00)0000-0000; RUA CURVA DE RIO;
CLIENTE_PEDRINHO; *****, 01/01/2015; pedroDaSilva@taxufes.com;
123.456.789-00

//SAIDA
USUARIO CADASTRADO COM SUCESSO!
```

```
//ENTRADA
CAT CONDUTOR
TRANSPORTES JOAOZINHO LTDA; 00.000.000/0001-00; (00)0000-0000; RUA
CURVA DE RIO; COND_JOAO; *****,

//SAIDA
CONDUTOR CADASTRADO COM SUCESSO!
```

## Funcionalidade 2: Cadastro de veículos

Um condutor (já cadastrado) deve ser capaz de realizar o cadastro dos veículos que oferecerá para o sistema TAXUFES. Deve-se entrar com o comando “CAV” (Cadastro Veículo), seguido do CNPJ do condutor. Não é possível realizar o cadastro de veículos por condutores não cadastrados no sistema. Assim, podem ocorrer duas situações:

1. **O número do CNPJ não está cadastrado:** neste caso, o cadastro de conteúdo não será realizado, e a mensagem “CONDUTOR SEM CADASTRO!” deve ser exibida na tela.
2. **O número do CNPJ está cadastrado:** neste caso, o sistema aguarda pelas informações referentes ao veículo a ser cadastrado.

Veículos possuem os seguintes dados:

- Identificador único com 9 dígitos (popularmente conhecido como “placa”)
- Nome (string até 100 caracteres)
- Marca
- Restrição de assinatura (1 para apenas premium, 0 para assinatura padrão)
- Restrição de idade (1 para restrito a usuários 18+, 0 para veículo “livre”)
- Ano fabricação (inteiro)
- Quilometragem rodada (em km)
- Quantidade de assentos
- Serviço oferecido (TAD Serviço)
- Nota média (float)

As informações específicas dos carros são:

- Pet-friendly (flag - 0 para não e 1 para sim)
- Realiza transportes intermunicipais (flag - 0 para não e 1 para sim)
- Possui ar condicionado (flag - 0 para não e 1 para sim)
- Disponibilidade para 4 passageiros (flag - 0 para não e 1 para sim)
- Condição dos 4 pneus (string - mês/ano da última troca de pneus)
- Possui step (flag - 0 para não e 1 para sim)

As informações específicas das motos são:

- Condição dos 2 pneus (string - mês/ano da última troca de pneus)
- Possui bagageiro (flag - 0 para não e 1 para sim)

As informações específicas das vans são:

- Quantidade de assentos (inteiro)
- Realiza viagens fretadas (flag - 0 para não e 1 para sim)

Se o identificador único não for encontrado entre os veículos cadastrados, ele deverá ser cadastrado no sistema e na lista de veículos oferecidos por aquele condutor. A mensagem “VEICULO CADASTRADO COM SUCESSO!” deve ser exibida na tela.

Caso o identificador único digitado já esteja cadastrado, o seguinte comportamento deve ocorrer:

- Para carros e motos:
  - Nenhuma alteração deve ser feita no banco de dados e a mensagem “VEICULO JA CADASTRADO! OPERACAO NAO PERMITIDA!”
- Para vans, considerar que uma nova atualização no chassi foi feita, permitindo alteração no número de assentos. Assim, podem ocorrer duas situações:
  - O veículo pertence ao condutor que realizou a operação: neste caso, apenas o número de assentos disponibilizados deve ser atualizado, e a mensagem “VAN ATUALIZADA COM SUCESSO!” deve ser exibida na tela.
  - O veículo não pertence ao condutor que realizou a operação: neste caso, nenhuma alteração deve ser feita no banco de dados, e a mensagem “CONDUTOR NAO PODE ALTERAR ESTE VEICULO!” deve ser exibida na tela.

```
//ENTRADA
CAV 00.000.000/0001-00
C; #ABCDEF123; GOL G5; VolksWagen; 0; 0; 2001; 5000,00; 5; 0; 0; 0; 1; 05/2025;
1
//SAIDA
VEICULO CADASTRADO COM SUCESSO!
```

```
//ENTRADA
CAV 00.000.000/0001-00
M; #ABCDEF456; BIZ; HONDA; 0; 0; 2009; 2000,00; 2; 09/2023; 1
//SAIDA
VEICULO CADASTRADO COM SUCESSO!
```

```
//ENTRADA
CAV 00.000.000/0001-00
V; #123ABCDEF; SPRINTER VAN; MERCEDES; 1; 0; 2022; 15000,00; 8; 1
//SAIDA
VEICULO CADASTRADO COM SUCESSO!
```

```
//ENTRADA
CAV 00.000.000/0001-00
V; #123ABCDEF; SPRINTER VAN; MERCEDES; 1; 0; 2022; 15000,00; 10; 1

//SAIDA
VAN ATUALIZADA COM SUCESSO!
```

### **Funcionalidade 3: Busca de veículos disponíveis (por tipo e por tier da assinatura)**

O sistema deve permitir a realização de busca de veículos cadastrados e disponíveis na base de dados. Neste caso, quatro comandos deverão ser suportados:

- COC/COCP (COnsulta Carros / COnsulta Carros Premium)
- COM/COMP (COnsulta Motos / COnsulta Motos Premium)
- COV/COVP (COnsulta Vans / COnsulta Vans Premium)
- COCD/COCDP (COnsulta ConDutor / COnsulta ConDutor Premium)

Em qualquer um dos casos, o comando deve ser seguido do CPF do usuário que está buscando o veículo da seguinte informação, e da quantidade de assentos necessários (PARA O CASO DE VEÍCULOS QUE ADMITEM MAIS DE UM ASSENTO PARA O PASSAGEIRO):

- Nome do veículo (para COC/COCP, COM/COMP e COV/COVP) ou condutor (para COCD/COCDP)

Vale ressaltar que o sufixo “P” dos comandos só pode ser executado por consumidores com assinatura PREMIUM, e devem retornar todos os veículos cadastrados do sistema daquele tipo cuja string de busca está contida no nome do veículo. Os comandos sem o sufixo “P” podem ser executados por todos os usuários, mas só retornam os veículos disponíveis para assinaturas “padrão”. Apenas veículos que oferecem serviços infantis devem ser retornados para o caso de contas infantis.

A saída de qualquer um dos comandos deve ser o cabeçalho “# - TIPO; ID; NOME; ASSENTOS; QUILOMETRAGEM; ANO; FABRICANTE; ID DO CONDUTOR (NOME DO CONDUTOR); AVALIACAO MEDIA” seguido da lista de veículos encontrados, ordenada pelo ID do veículo. No caso em que nenhum resultado foi encontrado, a



mensagem “NENHUM VEICULO ENCONTRADO!” deve ser impressa após o cabeçalho.

```
//ENTRADA
COC 111.111.111-11 GOL 2
//SAIDA
# - TIPO; ID; NOME; ASSENTOS; QUILOMETRAGEM; ANO; FABRICANTE;
CONDUTOR; AVALIACAO MEDIA
1 - CARRO #ABCDEF123; GOL G5; 3; 50000,00; 2012; VOLKSWAGEN;
00.000.000/0001-00 (TRANSPORTES JOAOZINHO LTDA); 4,83
2 - CARRO #BCDEFG222; GOL G6; 3; 45000,00; 2015; VOLKSWAGEN;
00.000.00/0001-00 (TRANSPORTES JOAOZINHO LTDA); 4,39
```

```
//ENTRADA
COC 111.111.111-11 GOL 2
//SAIDA
A CONTA DE CPF 111.111.111-11 NAO POSSUI PERMISSAO PARA EXECUTAR ESSE
COMANDO!
```

```
//ENTRADA
COC 111.111.111-12 PRISMA 2
//SAIDA
# - TIPO; ID; NOME; ASSENTOS; QUILOMETRAGEM; ANO; FABRICANTE;
CONDUTOR; AVALIACAO MEDIA
1 - CARRO #ABABAB123; PRISMA TURBO; 4; 500,00; 2022; CHEVROLET;
00.111.000/0001-00 (TRANSPORTES PREMIUM LTDA); 5,00
2 - CARRO #BABABA123; PRISMA GT; 4; 700,00; 2021; CHEVROLET;
00.111.000/0001-00 (TRANSPORTES PREMIUM LTDA); 4,99
3 - CARRO #CDCDCD123; PRISMA NEW EDITION; 3; 200,00; 2025; CHEVROLET;
00.222.000/0001-00 (TRANSURB TRANSPORTES); 3,97
```

```
//ENTRADA
COM 111.111.111-12 BIZ
//SAIDA
# - TIPO; ID; NOME; ASSENTOS; QUILOMETRAGEM; ANO; FABRICANTE;
CONDUTOR; AVALIACAO MEDIA
1 - MOTO #123AAABBB; BIZ LITE 2000; 1; 45200,00; 2000; HONDA;
00.333.000/0001-00 (MOTOR TRANSPORTES); 3,75
```

```
//ENTRADA
COV 111.111.111-11 DOBLO 6
//SAIDA
```

```
# - TIPO; ID; NOME; ASSENTOS; QUILOMETRAGEM; ANO; FABRICANTE;  
CONDUTOR; AVALIACAO MEDIA  
1 - VAN #222ABC222; FIAT DOBLO NEO; 80000,00; 2022; FIAT;  
00.444.000/0001-00 (TRANSPORTES E FRETAMENTO ES); 4,01
```

## Funcionalidade 4: Relatório da Lista de Corridas a serem realizadas por um Usuário

Caso deseje, um usuário pode acessar um relatório que indica quais são as corridas alocadas na sua lista de corridas. Para tal, os clientes devem entrar com a opção “MLC” (Mostrar Lista de Corrida). Posterior a este comando, o sistema deve aguardar pelo CPF do usuário. Como saída, o sistema deve mostrar a lista de corrida deste usuário. Caso o usuário não esteja cadastrado, a mensagem “CPF NAO CADASTRADO! OPERACAO NAO PERMITIDA!” deve ser exibida. Caso contrário, a lista pode estar vazia. Se for o caso, deve ser impresso “LISTA DE CORRIDAS VAZIA!”. Caso contrário, deve ser impresso o cabeçalho “LISTA DE CORRIDA:” seguido dos serviços de transporte adicionados à lista (na ordem em que foram adicionados), conforme especificado abaixo. Em qualquer situação onde o usuário está cadastrado, deve ser impresso o tempo total estimado para realizar todas as corridas/serviços da lista de corridas, no formato HH:MM.

A saída do comando deve conter os seguintes campos: “NUMERO - VEICULO#ID; NOME; DURACAO; ORIGEM; DESTINO; DATA DE MARCACAO (DD/MM/AAA); QUANTIDADE DE ASSENTOS REQUISITADOS” (não há cabeçalho). A duração deve ser representada no formato HH:MM.

```
//ENTRADA  
MLC 111.111.111-11  
//SAIDA  
LISTA DE CORRIDAS  
1 - CARRO #ABCDEF123; GOL G5; 00:27; AVENIDA FERNANDO FERRARRI 001;  
AVENIDA DANTE MICHELIN 002; 10/04/2025; 2  
2 - MOTO #123456FFF; BIZ LITE; 00:33; AVENIDA FERNANDO FERRARRI 001;  
AVENIDA DANTE MICHELIN 002; 11/04/2025; 1  
(TOTAL 01:00 horas)
```

```
//ENTRADA  
MLC 111.111.111-11  
//SAIDA  
LISTA DE CORRIDAS VAZIA!
```

(TOTAL 00:00 horas)

//ENTRADA

MLR 111.111.111-11

//SAIDA

1 - VAN#100000005; FIORINO EXT; 02:22 ; AVENIDA FERNANDO FERRARRI 001;  
AVENIDA BRASIL 009; 13/04/2025; 6

(TOTAL 02:22 horas)

## Funcionalidade 5: Realização de seleção de corridas por usuários, adicionando-os à sua lista de reprodução

Os clientes têm a opção de adicionar serviços de corrida às suas listas de corridas a fim de consumi-los no TAXUFES. Para tal, os clientes devem entrar com a opção “ATL” (Adicionar Transporte à Lista). Posterior a este comando, o sistema deve aguardar pelo CPF do usuário e pelo código único do veículo a ser adicionado à lista de transporte do respectivo cliente, o endereço de origem, o endereço de destino, a duração estimada da corrida (em minutos) e finalmente o número de assentos requisitados. Como saída, o sistema deve atualizar a lista de corridas deste usuário e imprimir uma lista com os serviços de corridas presentes na lista de corridas, seus IDs, nomes, nomes dos condutores, e da soma das durações estimadas (no formato HH:MM) para consumir toda a lista de corridas.

Para adicionar corridas à lista, admite-se:

- Há uma corrida com o veículo solicitado na lista de corridas
  - Nada deverá ser feito.
- Não há uma corrida com o veículo solicitado na lista de corridas: a corrida com o veículo solicitado deve ser adicionada à lista de corridas do cliente previamente cadastrado e uma nova operação deve ser aguardada pelo sistema.
- O veículo não está cadastrado no sistema.
  - Deve ser impressa a mensagem “O VEICULO #123456789 NAO ESTA CADASTRADO!”
- Caso o comando adicione um veículo impróprio para crianças em uma conta infantil, nada deverá ser feito em termos práticos nas contas do sistema, e a seguinte mensagem deve ser exibida:
  - “NAO EH POSSIVEL ADICIONAR O VEICULO #123456789 A CONTA INFANTIL DO CPF 111.111.111-11!”

- Caso o comando tente adicionar uma corrida com um veículo que não permite o número de assentos requisitados, nada deve acontecer e a seguinte mensagem deve ser exibida:
  - “O VEICULO #123456789 NAO ADMITE A QUANTIDADE DE ASSENTOS REQUISITADA!”
- Caso o comando tente adicionar um veículo premium na lista de um usuário padrão, nada deverá ser feito, e a seguinte mensagem deve ser exibida:
  - “NAO EH POSSIVEL ADICIONAR O VEICULO PREMIUM #123456789 A CONTA PADRAO DO CPF 111.111.111-11!”

Por fim, a lista de corridas deve ser impressa conforme padrão especificado na funcionalidade 4.

```
//ENTRADA
ATL 111.111.111-11 #ABCDEF123
AVENIDA FERNANDO FERRARI 001
AVENIDA DANTE MICHELIN 002
27
1
//SAIDA
LISTA DE CORRIDAS
1 - CARRO #ABCDEF123; GOL G5; 00:27; AVENIDA FERNANDO FERRARRI 001;
AVENIDA DANTE MICHELIN 002; 10/04/2025; 2
(TOTAL 00:27 horas)
```

```
//ENTRADA
ATL 111.111.111-11 #123456789
AVENIDA FERNANDO FERRARI 001
AVENIDA DANTE MICHELIN 002
27
1
//SAIDA
O VEICULO#123456789 NAO ESTA CADASTRADO!
LISTA DE CORRIDAS VAZIA
(TOTAL 00:00 horas)
```

```
//ENTRADA
ATL 111.111.111-10 #BCDEFG123
AVENIDA FERNANDO FERRARI 001
AVENIDA DANTE MICHELIN 002
27
3
//SAIDA
```

```
O VEICULO #BCDEFG123 NAO ADMITE A QUANTIDADE DE ASSENTOS
REQUISITADA!
LISTA DE CORRIDAS VAZIA
(TOTAL 00:00 horas)
```

```
//ENTRADA
ATL 111.111.000-10 #123BTG444
AVENIDA FERNANDO FERRARI 001
AVENIDA DANTE MICHELIN 002
10
2
//SAIDA
NAO EH POSSIVEL ADICIONAR O VEICULO #123BTG444 A CONTA INFANTIL DO
CPF 111.111.000-10!
LISTA DE CORRIDAS VAZIA
(TOTAL 00:00 horas)
```

## Funcionalidade 6: Remoção de corrida da lista de corridas

Para remover corridas da lista de corridas, o mesmo protocolo deve ser seguido, o usuário deve entrar com o comando “RCL” (Remover Corrida da Lista). Em seguida, deve digitar o CPF da conta e ID do veículo atrelado a corrida que deseja remover. Como saída, três possibilidades são admitidas:

- O veículo está na lista:
  - A corrida com o veículo deve ser removida da lista de corridas e deve-se exibir a mensagem “O VEICULO #ID FOI REMOVIDO DA LISTA DE CORRIDAS DO USUARIO #CPF!”
- O veículo não está presente na lista:
  - Apenas a mensagem “O VEICULO NAO ESTA PRESENTE NA LISTA DE CORRIDAS DO USUARIO #CPF!” deve ser exibida ao usuário
- O veículo não está cadastrado no sistema: nesse caso, a seguinte mensagem deve ser exibida “O VEICULO NAO ESTA CADASTRADO!”

Em qualquer caso, ao final da impressão dos casos descritos acima, o sistema deve exibir a lista de corridas do usuário e aguardar um novo comando de operação. Por fim, a lista de corridas deve ser impressa conforme padrão especificado na funcionalidade 4.

```
//ENTRADA
RCL 123.456.789-00 #124556009
//SAIDA
O VEICULO #124556009 NAO ESTA PRESENTE NA LISTA DE CORRIDAS DO
USUARIO 123.456.789-00!
LISTA DE CORRIDAS VAZIA!
(TOTAL 00:00 horas)
```

```
//ENTRADA
RCL 123.456.789-00 #123456789
//SAIDA
O VEICULO #123456789 FOI REMOVIDO DA LISTA DE CORRIDAS DO USUARIO
123.456.789-00!
LISTA DE CORRIDAS VAZIA!
(TOTAL 00:00 horas)
```

```
//ENTRADA
RPS 111.111.111-11 #000000000
//SAIDA
O VEICULO #000000000 NAO ESTA CADASTRADO!
LISTA DE CORRIDAS
1 - CARRO #ABCDEF123; GOL G5; 00:27; AVENIDA FERNANDO FERRARRI 001;
AVENIDA DANTE MICHELIN 002; 10/04/2025; 2
(TOTAL 00:27 horas)
```

## Funcionalidade 7: Realizar e avaliar a primeira corrida da lista de corridas

Um usuário pode realizar os transportes que adicionou em sua lista de corridas. Para tal, os usuários devem entrar com a opção “CPCLT” (Consumir primeira corrida da lista de transportes). Posterior a este comando, o sistema deve aguardar pelo CPF do usuário. Caso o usuário não esteja cadastrado, a mensagem “CPF NAO CADASTRADO! OPERACAO NAO PERMITIDA!” deve ser exibida. Caso a lista esteja vazia, a mensagem “LISTA DO USUARIO <CPF> ESTA VAZIA! OPERACAO NAO PERMITIDA!”. Caso o usuário esteja cadastrado e a lista de corridas não esteja vazia, a corrida deve ser consumida (retirada da lista de corridas), a mensagem “CORRIDA <#ID\_VEICULO> REALIZADA POR <NOME\_CONDUTOR> DE <ORIGEM> ATE <DESTINO> FOI CONSUMIDA PELO USUARIO #CPF!” e deve ser dada a opção para o usuário avaliar o transporte (APENAS SE ESTE USUÁRIO FOR 18+). Neste caso, o usuário deve digitar um número entre 1 e 5, indicando a avaliação do usuário e em

seguida, a mensagem “CORRIDA <ID\_VEICULO> AVALIADA COM NOTA <NOTA>!”. Neste caso, a avaliação deve ser “salva” no veículo. No caso de números fora desse intervalo, a avaliação deve ser ignorada.

Para o caso de crianças realizarem corridas, a avaliação não é realizada, somente a mensagem “CORRIDA <#ID\_VEICULO> REALIZADA POR <NOME\_CONDUTOR> DE <ORIGEM> ATE <DESTINO> FOI REALIZADA PELO USUARIO #CPF!” deve ser exibida.

```
//ENTRADA
CPCLT 111.111.111-22
//SAIDA
“CPF NAO CADASTRADO! OPERACAO NAO PERMITIDA!”
```

```
//ENTRADA
CPCLT 111.111.111-11
//SAIDA
CORRIDA #ABCDEF123 REALIZADA POR TRANSPORTES JOAOZINHO LTDA DE
AVENIDA FERNANDO FERRARI 001 ATE AVENIDA DANTE MICHELIN 002 FOI
REALIZADA PELO USUARIO #111.111.111-11!
DIGITE UMA NOTA ENTRE 1 E 5:
VEICULO #ABCDEF123 (GOL G5) AVALIADO COM NOTA 5!
```

```
//ENTRADA
CPCLT 111.111.111-11
//SAIDA
LISTA DO USUARIO 111.111.111-11 ESTA VAZIA! OPERACAO NAO PERMITIDA!
```

## Funcionalidade 8: Relatório geral da conta de um usuário

Caso deseje, um usuário pode solicitar um relatório geral da sua conta. Para tal, os usuários devem entrar com a opção “GRU” (Gerar Relatório do Usuário). Posterior a este comando, o sistema deve aguardar pelo CPF do usuário. Caso o usuário não esteja cadastrado, a mensagem “CPF NAO CADASTRADO! OPERACAO NAO PERMITIDA!” deve ser exibida. Para o caso de usuário cadastrado, deve ser solicitada a senha do usuário. Se a senha for incorreta, a mensagem “SENHA INCORRETA! OPERACAO NAO PERMITIDA!” deve ser exibida. Caso contrário, devem ser apresentadas todas as informações relacionadas ao usuário (exceto a senha - deve ser exibido \*\*\*\* como ilustrado no caso de teste - são impressos \*s de acordo com o tamanho da senha cadastrada), a string “USUARIO” seguida do tipo do usuário

(18+/INFANTIL), e do tipo de assinatura. Abaixo, “CARTAO NUM” seguido do número de cartão de crédito (para 18+) ou “CPF RESPONSÁVEL: “ seguido do CPF do responsável (para infantil). Em seguida, da lista de corridas atual (no formato definido na funcionalidade 4), e histórico de corridas realizadas (consumidas/realizadas) (por ordem inversa de realização - a última corrida aparece primeiro).

```
//ENTRADA
GRU 111.111.111-2
*****
//SAIDA
CPF NAO CADASTRADO! OPERACAO NAO PERMITIDA!
```

```
//ENTRADA
GRU 111.111.111-11
*****
//SAIDA
SENHA INCORRETA! OPERACAO NAO PERMITIDA!
```

```
//ENTRADA
GRU 111.111.111-11
*****
//SAIDA
RELATORIO USUARIO DE CPF 111.111.111-11
NOME: PEDRO DA SILVA
TELEFONE: (00)0000-0000
ENDERECO: RUA CURVA DE RIO
NOME DE USUARIO: CLIENTE_PEDRO
SENHA: *****
EMAIL: pedroDaSilva@ufoodes.com
DATA NASCIMENTO: 01/01/2001
NUM. CORRIDAS REALIZADAS: 1
TOTAL HORAS PERCORRIDAS: 0:27
NUM. AVALIACOES REALIZADAS: 1
USUARIO 18+ PADRAO
CARTAO NUM.: 555555555555
LISTA DE CORRIDAS VAZIA!
(TOTAL 0:00 horas)
LISTA DE CORRIDAS REALIZADAS:
1 - CARRO #ABCDEF123; GOL G5; 00:27; AVENIDA FERNANDO FERRARRI 001;
AVENIDA DANTE MICHELIN 002; 10/04/2025; 2
(TOTAL 0:27 horas)
```



## Funcionalidade 9: Relatório geral de veículos disponíveis para transporte

Caso deseje, um usuário pode solicitar um relatório geral de veículos disponíveis para transporte. Para tal, os usuários devem entrar com a opção “RGV”. Posterior a este comando, o sistema deve aguardar pelo CPF do usuário. Em seguida, imprimir o cabeçalho “RELATORIO GERAL DE VEICULOS”. Caso não haja veículos cadastrados, a mensagem “NENHUM VEICULO ENCONTRADO!” deve ser impressa após o cabeçalho.

Essa funcionalidade é similar à funcionalidade de busca, mas todos os resultados devem ser mostrados, incluindo carros, motos e vans. A única restrição é para o tipo da assinatura do usuário e para as contas infantis. O formato é o mesmo da funcionalidade 4.

```
//ENTRADA
RGV 111.111.111-11
//SAIDA
RELATORIO GERAL DE VEICULOS
# - TIPO; ID; NOME; ASSENTOS; QUILOMETRAGEM; ANO; FABRICANTE;
CONDUTOR; AVALIACAO MEDIA
1 - CARRO #ABCDEF123; GOL G5; 3; 50000,00; 2012; VOLKSWAGEN;
00.000.000/0001-00 (TRANSPORTES JOAOZINHO LTDA); 4,83
2 - CARRO #BCDEFG222; GOL G6; 3; 45000,00; 20150; VOLKSWAGEN;
00.000.00/0001-00 (TRANSPORTES JOAOZINHO LTDA); 4,39
3 - CARRO #ABABAB123; PRISMA TURBO; 4; 500,00; 2022; CHEVROLET;
00.111.000/0001-00 (TRANSPORTES PREMIUM LTDA); 5,00
4 - CARRO #BABABA123; PRISMA GT; 4; 700,00; 2021; CHEVROLET;
00.111.000/0001-00 (TRANSPORTES PREMIUM LTDA); 4,99
5 - CARRO #CDCDCD123; PRISMA NEW EDITION; 3; 200,00; 2025; CHEVROLET;
00.222.000/0001-00 (TRANSURB TRANSPORTES); 3,97
6 - MOTO #123AAABBB; BIZ LITE 2000; 1; 45200,00; 2000; HONDA;
00.333.000/0001-00 (MOTOR TRANSPORTES); 3,75
7 - VAN #222ABC222; FIAT DOBLO NEO; 80000,00; 2022; FIAT;
00.444.000/0001-00 (TRANSPORTES E FRETAMENTO ES); 4,01
```

## Funcionalidade 10: Relatório de avaliações de um veículo

Caso deseje, um usuário pode solicitar um relatório das avaliações de um determinado veículo. Para tal, os usuários devem entrar com a opção “GRAV” (Gerar Relatório de Avaliações do Veículo). Posterior a este comando, o sistema deve aguardar pelo CPF do usuário e do ID do veículo. Caso o usuário não esteja cadastrado, a mensagem “CPF NAO CADASTRADO! OPERACAO NAO PERMITIDA!” deve ser exibida. Caso o usuário exista, mas o veículo não, a mensagem “NENHUM VEICULO ENCONTRADO!” deve ser impressa.

Se o usuário existir, e o veículo também, duas situações podem acontecer:

- se o usuário tiver acesso ao veículo (dada a assinatura), então um relatório de avaliações do veículo deve ser impresso em tela:
- se o usuário não tiver acesso ao veículo (por causa da assinatura), a mensagem “USUARIO DE CPF <CPF> NAO TEM ACESSO AO VEICULO <ID>! OPERACAO NAO PERMITIDA”

```
//ENTRADA
GRAV 111.111.111-12 #123456789
//SAIDA
CPF NAO CADASTRADO! OPERACAO NAO PERMITIDA!
```

```
//ENTRADA
GRAV 111.111.111-11 #9999999999
//SAIDA
NENHUM VEICULO ENCONTRADO!
```

```
//ENTRADA
GRAV 123.456.789-00 #100000020
```

//SAIDA

USUARIO DE CPF 123.456.789-00 NAO TEM ACESSO AO VEICULO #100000020!  
OPERACAO NAO PERMITIDA!

//ENTRADA

GRAV 111.111.111-11 #123456789

//SAIDA

LISTA DE AVALIACOES DO VEICULO #ABCDEF123 - GOL G5 - CONDUTOR  
00.000.000/0001-00 (TRANSPORTES JOAOZINHO LTDA): 5.0

1 - PEDRO DA SILVA - 5

## Fluxo do programa

## Funcionamento do programa

A entrada de dados do programa será realizada utilizando a entrada padrão. Isso significa que a leitura pode ser realizada tanto via teclado quanto usando o terminal do Linux com o comando `<`. Exemplo de chamada do programa:

```
./trab < dados_entrada
```

Para facilitar a implementação, será fornecido em cada caso de teste o arquivo `entrada.txt`, para simular entradas possíveis dentro do programa.

## **Informações gerais**

Alguns arquivos de entrada e respectivos arquivos de saída serão fornecidos para o aluno. O aluno deverá utilizar tais arquivos para testes durante a implementação do trabalho. É de responsabilidade do aluno criar novos arquivos para testar outras possibilidades do programa e garantir seu correto funcionamento. O trabalho será corrigido usando, além dos arquivos dados, outros arquivos (específicos para a correção e não disponibilizados para os alunos) seguindo a formatação descrita neste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com os professores e/ou monitores. O uso de arquivos com formatação diferente poderá acarretar em incompatibilidade durante a correção do trabalho e consequentemente na impossibilidade de correção do mesmo (sendo atribuído a nota zero). Portanto, siga estritamente o formato estabelecido.

## **Implementação e verificação de resultados**

A implementação deverá seguir o template de código disponibilizado no repositório do trabalho dentro da organização da disciplina no Github:

- Link para o repositório:  
<https://github.com/prog-II-ufes/2026-1-template-TP1-etapa-1>

A utilização do template segue os mesmos princípios dos exercícios disponibilizados ao longo da disciplina. Você deve utilizar os arquivos `.h` disponibilizados e, obrigatoriamente, implementar todas as funcionalidades requisitadas para construção destes TADs. **Todavia, vocês são livres para implementar outros TADs**

**e/ou bibliotecas que julgarem necessárias.** Além disso, você já possui acesso ao script de correção automática de exercícios e trabalhos. Ele será utilizado para corrigir o seu trabalho. **Desta forma, é extremamente recomendado que você avalie seu trabalho utilizando o script e os casos de teste disponibilizados.**

Para fins de depuração, você também pode utilizar softwares de comparação de arquivos, como diff e o Meld (alternativa gráfica do diff). Diferenças na formatação poderão impossibilitar a comparação e consequentemente impossibilitar a correção do trabalho. O programa será considerado correto se gerar a saída esperada idêntica à fornecida com os casos de teste.

## Pontuação e Processo de Correção

**Pontuação:** a primeira etapa do trabalho será pontuada de acordo com sua implementação e seguindo os pontos apresentados na tabela a seguir. A pontuação da tabela será utilizada para calcular a nota para cada caso de teste. A pontuação final será a média de pontos considerando todos os casos.

É importante observar que os pontos descritos na tabela não são independentes entre si, isto é, alguns itens são pré-requisitos para obtenção da pontuação dos outros. Observe também que modularização e **gerenciamento de memória** são pré-requisitos do trabalho. Se você não os cumprir, será descontado uma porcentagem da pontuação obtida (ver próxima sub-seção). Outros erros gerais de funcionamento ou lógica serão tratados de maneira individual.

| Item               | Descrição                                      | Ponto |
|--------------------|------------------------------------------------|-------|
| avaliacao.h        | Interface do TAD de avaliação de corridas      | 0.5   |
| veiculo.h          | Interface do TAD genérico de veículos          | 2     |
| carro.h            | Interface do TAD de carro                      | 0.5   |
| util.h             | Interface necessária para os TADs (constantes) | 0     |
| Demais .h's e .c's | Restante das implementações                    | 7     |

**Descontos:** a pontuação obtida de acordo com a tabela anterior será utilizada para calcular a nota final do seu trabalho. O gerenciamento de memória e modularização são itens obrigatórios. Sendo assim, não basta apenas acertar a saída, é necessário seguir os templates de código disponibilizados e gerenciar corretamente o uso da memória. Logo, considere que seu trabalho seja capaz de gerar todos os arquivos

corretamente e obtenha pontuação igual a 10. A partir desta pontuação a sua nota final será calculada da seguinte maneira:

(1) primeiramente será verificado se você seguiu corretamente o template de código fornecido. Se você implementou todos os templates corretamente não haverá nenhum desconto na sua pontuação nesta fase. Porém, se você deixar de implementar algum dos templates, sua pontuação será descontada de acordo com a nota do template.

(2) após a verificação dos templates, será verificado o gerenciamento de memória através do Valgrind. Caso o seu programa apresente vazamento de memória e/ou erro de memória será **descontado 40%** da pontuação que chegar até essa fase.

Sendo assim, é de **suma importância que seu trabalho siga à risca os templates e gerencie corretamente a memória** (lembre-se, esses são os principais objetivos desta disciplina). Todo esse processo de pontuação será realizado por meio do script de correção que vocês terão acesso. Observe que a compilação da pasta completo (dentro de resultados) no script não é utilizado para computar a pontuação. Porém, pode ser utilizado para depuração de erros no seu programa.

**Processo de correção do trabalho:** como consta no plano de ensino da disciplina, os trabalhos práticos são divididos em duas etapas. A primeira etapa é o desenvolvimento do projeto seguindo as regras e descrições apresentadas neste documento. A segunda etapa consiste na correção, atualização e/ou incremento de funcionalidades implementadas na etapa anterior. Esta última etapa é realizada em sala de aula de acordo com cronograma da disciplina. **A nota final do trabalho é a implementação da primeira etapa, que vale 25% da média da disciplina e a implementação da segunda etapa, em sala de aula, que vale os restantes 25%.**

É importante ressaltar que ao iniciar a etapa 2 vocês terão acesso à nota e aos casos de teste ocultos da etapa 1. Portanto, vocês poderão corrigir possíveis erros cometidos durante o desenvolvimento da etapa 1.

## Prazo e submissão

Todas as informações referentes a prazo de entrega e forma de submissão estão disponíveis na atividade **Trabalho Prático - Etapa 1** no classroom da disciplina.

## Regras gerais

Para todas as etapas do trabalho, considere as seguintes regras:

- Trabalhos entregues após o prazo **terão desconto de 30% na nota por dia de atraso.**

- O trabalho deverá ser feito **individualmente** e pelo próprio aluno, isto é, o aluno deverá necessariamente conhecer e dominar **todos** os trechos de código criados. Cada aluno deverá trabalhar independente dos outros, não sendo permitido a cópia ou compartilhamento de código.
  - Haverá verificação automatizada de plágio. Trabalhos identificados como iguais, em termos de programação (por exemplo, mudar nomes de variáveis e funções entre outros não faz dois trabalhos serem diferentes), **serão penalizados com a nota zero e poderão ser submetidos para penalidades adicionais em instâncias superiores.** Isso também inclui a pessoa que forneceu o trabalho, sendo portanto, de sua obrigação a proteção de seu trabalho contra cópias ilícitas. Proteja seu trabalho e não esqueça cópias do seu código nas máquinas de uso comum.
- Nenhuma entrada de dados nos casos de teste vai possuir acentos ou caracteres especiais.
- Em todos os arquivos de saída você deve escrever sempre com letras maiúsculas. Por exemplo, se o cliente se chama Joao, na saída dele deve constar como JOAO. (Este comportamento só não deve ser seguido para a impressão de “horas”, que deve ser em minúsculo.)
- Todos os arquivos de entrada vão seguir sempre o mesmo padrão, incluindo o nome dos arquivos.
- Todas as entradas de dados serão fornecidas de acordo com a descrição. Por exemplo, se o padrão do CPF é 000.000.000-00, todos CPFs fornecidos vão estar neste padrão.
- Para dados de ponto flutuante, use sempre precisão simples. Para a escrita destes dados, use apenas duas casas decimais.
- Para dados multidimensionais no qual o tamanho é desconhecido, é obrigatório o uso de alocação dinâmica de memória. Liberar a memória alocada é de sua responsabilidade.
  - O script de correção utiliza o Valgrind. Haverá descontos significativos da nota para erros e vazamentos de memória apontados pela ferramenta
- Modularização e organização são fundamentais na construção do código. **Você é obrigado a implementar os TADs solicitados via o template dos .h. Todavia, isso não impede a criação de outros.**
- Todos os trabalhos serão corrigidos utilizando o sistema operacional Linux. **Garanta que seu código funcione nos computadores do LabGrad.** Para qualquer discrepância de resultado na correção por conta de Sistema Operacional, os computadores do LabGrad serão utilizados para solucionar o problema.
- **Todos os TADs implementados no trabalho devem ser opacos.**

- Possíveis problemas na descrição do trabalho serão solucionados e comunicados via Classroom. **Don't Panic!**

## **Considerações finais**

Esse documento descreve de maneira geral as regras de implementação do trabalho. É de responsabilidade do aluno garantir que o programa funcione de maneira correta e amigável com o usuário. Qualquer alteração nas regras do trabalho será comunicada em sala e no portal do aluno. É responsabilidade do aluno frequentar as aulas e se manter atualizado em relação às especificações do trabalho. **Caso seja notada qualquer tipo de inconsistência nos arquivos de testes disponibilizados, comunique imediatamente ao professor para que ela seja corrigida e reenviada para os alunos.**



## **Glossário de Operações**

CAT - Cadastro Ator

CAV - Cadastro Veículo

COC/COCP - CONsulta Carros / CONsulta Carros Premium

COM/COMP - CONsulta Motos / CONsulta Motos Premium

COV/COVP - Consulta Vans / CONsulta Vans Premium

MLC - Mostrar Lista de Corrida

ATL - Adicionar Transporte à Lista

RCL - Remover Corrida da Lista

CPCLT - Consumir primeira corrida da lista de transportes

GRU - Gerar Relatório do Usuário

RGV - Relatório Geral de Veículos

GRAV - Gerar Relatório de Avaliações de Veículo

**OUT** - Finalizar o Sistema